

可再生能源与碳排放趋势分析

一、题目背景

全球温室气体排放尤其是二氧化碳排放是气候变化的主要驱动力。各国正在推进能源转型，减少化石燃料使用、提高可再生能源比重。Our World in Data 公布的 CO₂ 数据集和能源数据集提供了 1965 – 2024 年的全球各国二氧化碳排放量、人均排放量、可再生能源占比、人口以及 GDP 等指标。

为便于地区分析，题目随附一份“国家-地区映射表”，请参赛者在任务中使用该映射将国家划分为亚洲、欧洲、北美等区域。所有所需数据文件已统一提供，无需自行下载其他数据。

二、数据集说明

本赛题提供一个数据集文件，为 **data.csv**。各字段说明如下所示：

1. 统一字段说明

本数据源为单一文件 **data.csv**，字段统一使用国家与年份作为主键。

每一行记录为一个国家在某一年的碳排放与能源相关指标。

2. **data.csv** —— 碳排放与可再生能源数据集

字段说明

country: 国家名称或标识（字符串），用于唯一标识国家。

year: 年份（整型），取值范围 2000 – 2024。

co2: 二氧化碳排放总量（浮点数，单位：万吨）。

co2_per_capita: 人均二氧化碳排放量（浮点数，单位：吨/人）。

renewable_share: 一次能源中可再生能源占比（浮点数，百分比 %）。

population: 人口总量（浮点数，单位：百万人）。

gdp: 国内生产总值（浮点数，单位：十亿美元或近似值，具体需结合数据源说明）。

region: 所属地区（字符串，如 Africa、Asia、Europe 等）。

三、任务要求

任务一：数据预处理（15 分）

1. 缺失值处理与单位转换（5 分）

根据提供的 data.csv 文件，将 co2 单位统一转换为“亿吨 CO₂”（原值除以 10）。并统计每列缺失值数量，输出 001missing_summary.csv，对缺失值将其整行删除，并将结果保存为 002cleaned_data.csv。

001missing_summary.csv 结果文件参考及表格数据框架如下所示。

column	missing_count
country	**
year	**
co2	**
co2_per_capita	**
renewable_share	**
population	**
gdp	**
region	**

2. 数据获取与合并（5 分）

读取 002cleaned_data.csv 文件。由于同一个国家，每年会有多次数据采集，为了便于数据处理，请按 country 和 year 字段合并数据集，若同一个国家同一年有多次数据采集，则取多次的平均值。结果文档包含字段：country、year、co2（排放总量，万吨）、co2_per_capita、renewable_share（一次能源中可再生能源占比）、population、gdp、region。将合并结果保存为 003merged_data.csv。参考结果如下所示。

country	year	co2	co2_per_capita	renewable_share	population	gdp	region
Country_001	2000	63.01779371	96.69107573	31.24079779	6.517436406	342.7051411	Africa
Country_001	2001	63.59859848	97.64841311	31.35453862	6.513019153	349.2545105	Africa
Country_001	2002	63.92834358	98.58697917	35.59690031	6.484461145	354.3426291	Africa
Country_001	2003	66.2265316	99.50732065	33.62783862	6.655443154	370.3480557	Africa
Country_001	2004	66.83134181	100.4099633	32.94542085	6.655847651	376.9049779	Africa
Country_001	2005	68.27118632	101.2954127	32.52002433	6.739810276	388.1503928	Africa
Country_001	2006	69.64262644	102.1641555	32.75605081	6.816737838	399.0217338	Africa
Country_001	2007	71.20204815	103.0166601	32.16550818	6.911702249	410.98922	Africa
Country_001	2008	72.06064244	103.8533776	33.37127811	6.938690304	418.9085756	Africa
Country_001	2009	73.29841965	104.6747425	37.46434621	7.002493426	429.0162576	Africa
Country_001	2010	74.64040958	105.4811735	32.60121967	7.076183085	439.737543	Africa
Country_001	2011	76.11796872	106.2730742	35.17251405	7.162488643	451.2699614	Africa
Country_001	2012	77.18993586	107.0508338	35.39981539	7.210587073	460.4000145	Africa
Country_001	2013	78.77516796	107.8148278	38.79355356	7.306524489	472.597063	Africa
Country_001	2014	80.16838546	108.5654184	32.80540789	7.384339016	483.6586256	Africa
Country_001	2015	81.34441924	109.3029552	37.29618021	7.442106127	493.4121484	Africa
Country_001	2016	83.98376804	110.0277758	37.71875924	7.632960624	512.0832441	Africa
Country_001	2017	83.96257989	110.7462064	40.91018313	7.506570497	509.0201684	Africa
Country_001	2018	83.96428384	111.4405619	40.60486878	7.534445488	517.051528	Africa
Country_001	2019	86.33851225	112.1291466	39.50386527	7.699917001	534.173762	Africa
Country_001	2020	87.48052841	112.806255	40.51619843	7.754935965	543.701799	Africa
Country_001	2021	87.24943069	113.4721715	39.65306111	7.689059752	544.6522314	Africa
Country_001	2022	90.32841884	114.1271713	42.86826442	7.914716345	566.2750531	Africa
Country_001	2023	92.18271194	114.7715208	40.95457669	8.031846121	580.284259	Africa
Country_001	2024	93.70694519	115.4054775	40.02589936	8.119800484	592.2375465	Africa

3. 数据构造与标准化 (5 分)

在 003merged_data.csv 中新增 2 列:

renewable_growth_rate: 在同一条数据中, 当前年可再生能源占比与前一年之比减 1 (对 2000 年该项填充为空) 。

emissions_intensity: $\text{co2} / \text{gdp}$

对 **co2_per_capita**、**renewable_growth_rate** 和 **emissions_intensity** 分别进行 **z-score** 标准化, 将归一化后的结果, 放置于字段名: **co2_per_capita_zscore**、**renewable_growth_rate_zscore**、**emissions_intensity_zscore** 将结果生成 004processed_data.csv。

z-score 标准化 (又称标准差标准化、标准分数归一化) 是一种常见的数据标准化方法。

它的思想是: 将数据减去均值, 再除以标准差, 使得数据转换为均值为 0、标准差为 1 的分布。

公式为:

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

其中:

x_i : 原始数据

μ : 均值

σ : 标准差

z_i : 标准化后的数值

参考结果如下所示:

co2_per_capita_zscore	renewable_growth_rate_zscore	emissions_intensity_zscore
0.257849439		1.528417936
0.265199614	-0.175456659	1.505410793
0.272405667	1.587257915	1.483705941
0.279471798	-0.964773389	1.463195852
0.286402041	-0.49588917	1.443784518
0.293200279	-0.397070077	1.425385948
0.299870249	-0.127030297	1.4079229
0.306415546	-0.465568542	1.391325787
0.312839635	0.277674358	1.375531761
0.31914585	1.417890544	1.360483909
0.325337406	-1.962074369	1.346130574
0.331417403	0.831739229	1.332424757
0.337388829	-0.137679311	1.319323609
0.343254566	1.059307111	1.306787978
0.349017395	-2.290787316	1.294782021
0.354680001	1.608521882	1.283272863
0.360244975	-0.072507337	1.272230292
0.365714822	0.908586503	1.261626499
0.37109196	-0.324116389	1.25143584
0.376378726	-0.587220834	1.241634634
0.381577379	0.118887464	1.232200973
0.386690104	-0.509414868	1.223114563
0.391791173	0.861357151	1.214356577
0.396666152	-0.821862673	1.205909526
0.401533498	-0.527787131	1.19775714

任务二：数据分析 (30 分)

1. 描述统计 (10 分)

读取 003merged_data.csv 文件，对每个国家计算 2000 – 2024 年 co2、co2_per_capita 和 renewable_share 字段的均值、标准差、最小值和最大值。输出 005descriptive_stats.csv，输出文件字段包括 country、mean_co2、std_co2、min_co2、max_co2、mean_co2_per_capita、std_co2_per_capita、min_co2_per_capita、max_co2_per_capita、mean_renewable_share、std_renewable_share、min_renewable_share、max_renewable_share，参考效果如下所示。

country	mean_co2	std_co2	min_co2	max_co2	mean_co2_per_capita	std_co2_per_capita	min_co2_per_capita	max_co2_per_capita	mean_renewable_share	std_renewable_share	min_renewable_share	max_renewable_share
Country_001	71.38446422	9.411071333	63.61779931	91.76061519	106.4902668	3.723779123	86.49107373	115.8048773	36.31848293	3.61872232	31.24079779	42.6680442
Country_002	77.85414497	9.262041736	63.49078037	92.99194191	18.3954864	0.907132753	16.6714335	19.09615899	35.43318283	4.31079533	28.7174246	44.7768089
Country_003	119.8349303	14.30950302	97.87548997	143.6653383	82.06340723	4.40360627	74.37226081	88.76692297	33.43823584	3.528270306	26.76927714	41.6663943
Country_004	58.5587351	7.098185131	46.7474796	70.55681453	48.70291044	2.613480071	44.13839184	52.68130639	35.9162445	3.708158749	29.3602047	42.72944573
Country_005	16.81392031	1.998380372	13.7304963	20.04895483	49.23674131	3.714369751	42.76632031	74.8748311	36.10928484	4.042357285	28.86488491	44.93244588
Country_006	65.51208041	7.586719721	52.49911354	78.24132962	40.27862324	4.30794143	32.75579448	86.45755851	36.64875491	4.538624639	28.23717834	43.51333517
Country_007	20.37493215	2.427176033	16.17481436	24.42358911	35.30510873	1.094534723	31.96309031	38.18914301	36.07995664	3.61492636	30.16209193	42.6564269
Country_008	93.82220605	10.90446423	76.07924499	113.3194847	103.1884783	5.54799962	93.69873643	111.8397577	36.3273796	4.018709813	29.4503088	42.7094832
Country_009	24.09827379	2.992474206	19.3979332	28.84637636	7.023699732	0.370830307	6.365418653	7.297433187	36.2961156	4.032464943	28.32366273	44.77712272
Country_010	30.82313991	3.628774857	25.6398632	36.46881943	19.7790619	0.59515997	18.95010993	11.87593645	36.60943263	4.771625779	26.25381951	42.9028038
Country_011	8.36307734	0.95042252	6.633108278	9.727995146	1.804762143	0.097597853	1.649304698	1.967315414	35.1075134	4.288427339	27.69763803	42.45538269
Country_012	12.93157973	1.485344824	98.62532343	148.4511180	355.8892509	19.09761351	322.5346761	384.9607424	35.1235767	4.135386727	27.57901685	43.54690328
Country_013	15.13143473	1.787814443	12.26761345	17.0244468	2.961379904	0.158912577	2.683833588	3.23238325	35.12353785	4.409407351	25.97577748	42.56818258
Country_014	78.13124627	9.346252592	63.29956291	93.67495277	496.1383181	26.62200659	449.6122129	536.6339315	35.7945162	3.876308229	30.47144847	43.89790083
Country_015	83.8910109	9.99046738	67.41324447	101.4964689	244.1982294	13.16409299	221.3116517	264.1464649	36.8907081	3.449118333	31.95461328	43.74949266
Country_016	50.090956	6.303547747	40.4803514	61.26488924	23.68137681	1.269790269	21.84379284	25.99429436	36.04819676	3.518482143	27.53578024	44.28637612
Country_017	110.088762	13.05012664	87.80823514	130.260673	85.9374509	4.011548125	77.8832486	92.95742375	35.28934695	3.888280663	28.88993466	42.36371514
Country_018	38.63811306	4.087508104	31.87599352	46.44272398	10.43681247	0.560569087	9.438656871	11.28936465	36.12428346	3.888186924	28.97716322	42.63833219
Country_019	51.22751772	5.928776044	41.81209053	60.75344843	38.68027142	2.076131573	35.86324807	41.84948318	36.14603834	4.608595002	25.38683894	43.45048449
Country_020	66.3588542	7.916082594	53.39035344	79.30563595	43.09046044	2.312316739	39.082212137	46.63099647	35.44346099	4.173922028	25.64551138	42.01944414
Country_021	40.63334107	4.895463589	32.83154036	48.65440731	7.551699734	0.405264243	6.982312137	8.168535897	36.79393548	4.123375841	28.11533978	43.63268414
Country_022	91.05189839	10.62762448	73.4724638	107.4311602	26.04939729	1.397854662	23.60804001	28.1772951	36.28186356	3.745792094	28.67165667	43.81920823
Country_023	41.60780687	4.811564706	33.35134351	48.37867762	42.83485446	2.290391876	38.8203262	46.33393773	36.07142324	4.167817973	28.32434219	43.28881607
Country_024	75.26776343	9.241020343	59.77823217	90.96231141	31.04443765	1.663963835	28.11499336	33.58637632	35.08822444	4.224664456	28.16970441	44.79824547
Country_025	57.23875768	6.822488126	45.62299614	67.95869866	30.47409096	1.635291932	27.61801701	32.96343966	35.74743322	4.271755128	29.14748752	42.58045328
Country_026	80.2324486	9.653439389	64.04817306	95.78693553	46.31476868	2.474593985	41.79281343	49.88174506	35.43326611	4.201272298	27.27107108	42.94859885
Country_027	83.84425995	10.35707713	65.99835972	99.68667341	770.2462123	41.33270607	698.057145	833.1633592	36.06390887	3.655350316	29.11809171	41.52892654
Country_028	33.78618596	4.646551584	43.28252548	65.0851372	12.52555559	0.672156474	11.59191136	13.54095549	36.45595867	3.796495441	30.36799022	44.22574444
Country_029	112.659306	13.53862931	90.14501216	134.501216	26.7232229	1.434013077	24.21366754	28.90616352	35.69963388	4.228666302	27.72379846	42.11736855
Country_030	35.06304978	4.289588405	28.93913573	43.31491206	19.2110309	1.03086223	17.4105438	21.9673229	36.7209405	4.113412557	28.15073382	43.41182153
Country_031	41.21708403	4.88822866	33.7352639	49.0647602	14.3301927	0.59882257	12.98714296	15.90078354	35.88103834	3.81731317	28.75699412	43.0243579
Country_032	33.38631024	6.362797512	42.69913743	62.93040853	19.39848389	1.051308899	17.30193297	21.19763774	33.8451913	4.23464376	28.36363635	41.37386234
Country_033	17.8966031	2.129103746	14.38840491	21.33862639	4.139843963	0.22313989	3.75938832	4.73861599	36.74243634	4.129338947	28.48971156	43.28738738
Country_034	31.75325165	3.766707877	25.5503132	37.64565886	12.5139913	0.675121816	11.34113901	13.53222304	36.0381687	3.762676568	28.85607493	41.68124678
Country_035	102.9453109	12.34894523	82.64146604	123.8221607	23.16792731	1.243229958	20.9609023	25.0604444	35.16378904	3.793006454	28.89932559	40.49280834
Country_036	38.0814301	4.61939129	30.48212547	45.83644636	36.53866909	1.951867371	32.95107435	39.32870164	36.71966669	4.013965416	29.05800737	45.7272854
Country_037	91.91491609	11.84632484	74.24434911	111.2791407	63.11699931	2.318496121	59.96161725	46.56073253	36.3012241	4.431414051	28.79286888	43.94431387
Country_038	14.62975409	1.742223723	11.67807793	17.33919156	4.638424519	0.244979805	4.22826182	5.638957411	35.29339336	4.261347188	28.61367751	42.65237346
Country_039	23.71147832	2.74088173	19.03991645	28.8493219	13.81674011	0.844875061	14.33433638	17.10872487	36.28847967	3.573950287	30.27966472	42.49939339
Country_040	25.70146867	2.999409449	20.617636835	30.81182119	5.203130917	0.279208754	4.715484744	5.628192311	36.17626144	4.539944901	28.32386668	43.11711552

2. 趋势分析 (10 分)

2.1 读取 003merged_data.csv 文件，按 country 计算 co2 对年份的线性回归斜率（即增长率），输出 006country_trend.csv，字段含 country、slope。参考效果如下所示：

country	slope
Country_001	1.275648478
Country_002	1.25621975
Country_003	1.949714413
Country_004	0.962721739
Country_005	0.270504158
Country_006	1.027803634
Country_007	0.329075201
Country_008	1.488665928
Country_009	0.406077533
Country_010	0.492071744

country_trend.csv 参考结果

2.2 读取 003merged_data.csv 文件，按 country 计算 renewable_share 与 co2 年增长率（表示该指标相较于前一年的相对变化幅度）的皮尔森相关系数，结果保存为 007correlation.csv，字段含 country、correlation。

皮尔森相关系数（简称 皮尔森系数）是一种用于衡量 两个连续变量之间线性关系强度和方向 的统计量。它的取值范围是： $-1 \leq r \leq 1$

含义：

$r = 1$ ：完全正相关（一个变量增加，另一个变量严格按比例增加）

$r = -1$ ：完全负相关（一个变量增加，另一个变量严格按比例减少）

$r = 0$ ：无线性关系（不代表没有关系，可能存在非线性关系）

设有两个变量 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ，其皮尔森相关系数公式为：

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

其中：

$Cov(X, Y)$ ：X 和 Y 的协方差：

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

σ_X, σ_Y ：X 和 Y 的标准差

country	correlation
Country_001	-0.064914052
Country_002	-0.025006436
Country_003	0.005958304
Country_004	-0.117534277
Country_005	0.141962929
Country_006	-0.170879104
Country_007	-0.062345359
Country_008	-0.148556284
Country_009	-0.05615631
Country_010	-0.2240434

correlation.csv 参考结果

3. 数据预测 (10 分)

读取 003merged_data.csv 文件，按 country 计算均方根误差（RMSE），输出 008forecast_results.csv，文件字段包括：country: 国家、year: 年份、actual: CO2 排放量实际值、forecast: 线性回归预测值、rmse: 该国家整体的预测误差指标。

均方根误差（Root Mean Squared Error, RMSE）是一种常用的回归模型误差评价指标，用于衡量模型预测值与真实值之间的偏差大小。

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

其中:

y_i : 实际值 (actual)，即原始数据中的 CO2 排放量;

$\hat{y}_i$: 预测值 (forecast)，即模型回归得到的数值。

country	year	actual	forecast	rmse
Country_001	2000	63.01779370750187	62.07665848126271	0.6380090078327451
Country_001	2001	63.59859848070725	63.35230695972223	0.6380090078327451
Country_001	2002	63.92834358465087	64.62795543818174	0.6380090078327451
Country_001	2003	66.22653160124459	65.9036039166408	0.6380090078327451
Country_001	2004	66.83134181099194	67.17925239510032	0.6380090078327451
Country_001	2005	68.2711863156885	68.45490087355984	0.6380090078327451
Country_001	2006	69.64262643659828	69.73054935201935	0.6380090078327451
Country_001	2007	71.20204814888997	71.00619783047887	0.6380090078327451
Country_001	2008	72.06064244282364	72.28184630893838	0.6380090078327451
Country_001	2009	73.29841964864738	73.5574947873979	0.6380090078327451
Country_001	2010	74.64040958434065	74.83314326585742	0.6380090078327451
Country_001	2011	76.11796871778373	76.10879174431693	0.6380090078327451
Country_001	2012	77.18993586357143	77.38444022277645	0.6380090078327451
Country_001	2013	78.77516796155466	78.66008870123551	0.6380090078327451
Country_001	2014	80.16838546177439	79.93573717969502	0.6380090078327451
Country_001	2015	81.34441923707652	81.21138565815454	0.6380090078327451
Country_001	2016	83.98376804182838	82.48703413661406	0.6380090078327451
Country_001	2017	83.06257989258737	83.76268261507357	0.6380090078327451
Country_001	2018	83.96428383973299	85.03833109353309	0.6380090078327451
Country_001	2019	86.33851224902035	86.3139795719926	0.6380090078327451
Country_001	2020	87.48052841271809	87.58962805045212	0.6380090078327451
Country_001	2021	87.24943069370993	88.86527652891164	0.6380090078327451
Country_001	2022	90.3284188438864	90.14092500737115	0.6380090078327451
Country_001	2023	92.18271939880918	91.41657348583021	0.6380090078327451
Country_001	2024	93.70694519327492	92.69222196428973	0.6380090078327451

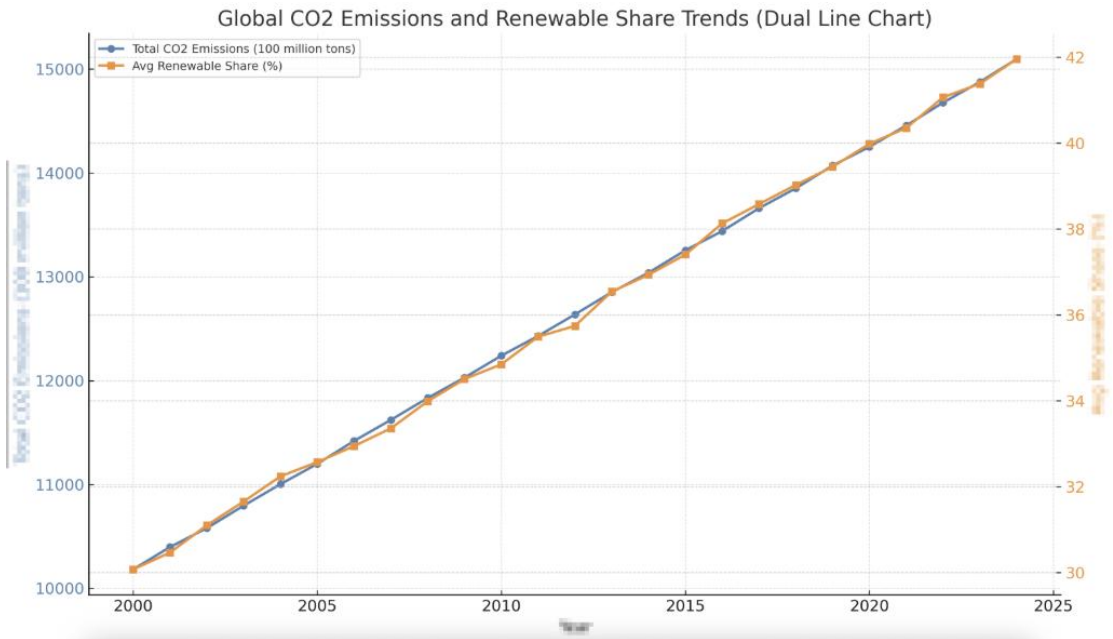
forecast_results.csv 参考结果

任务三：数据可视化 (30 分)

1. 趋势可视化 (10 分)

读取 004processed_data.csv 计算每年全球总排放量和全球平均可再生能源占比，绘制折线图并保存为 global_trends.png，参考图片如下所示：

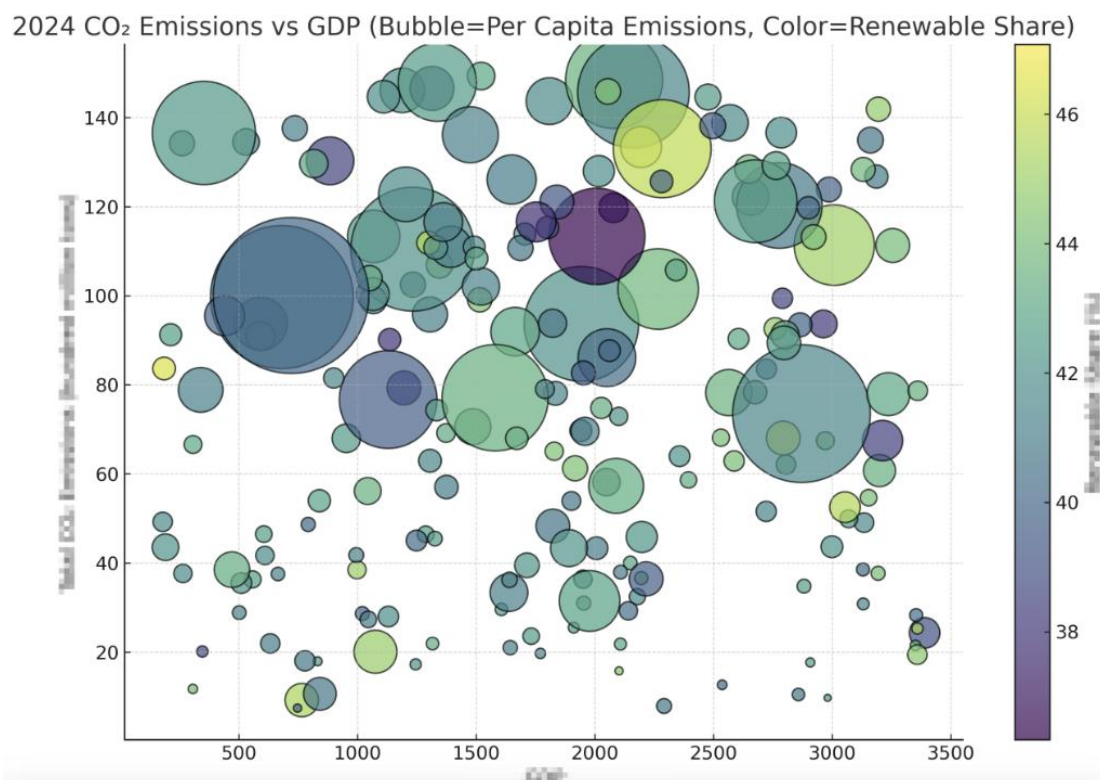
温馨提示：为了更好的呈现数据，图表建议用组合图的类型表示。



同时输出绘图数据 009global_trends.csv (字段: year、total_co2、avg_renewable_share) 。

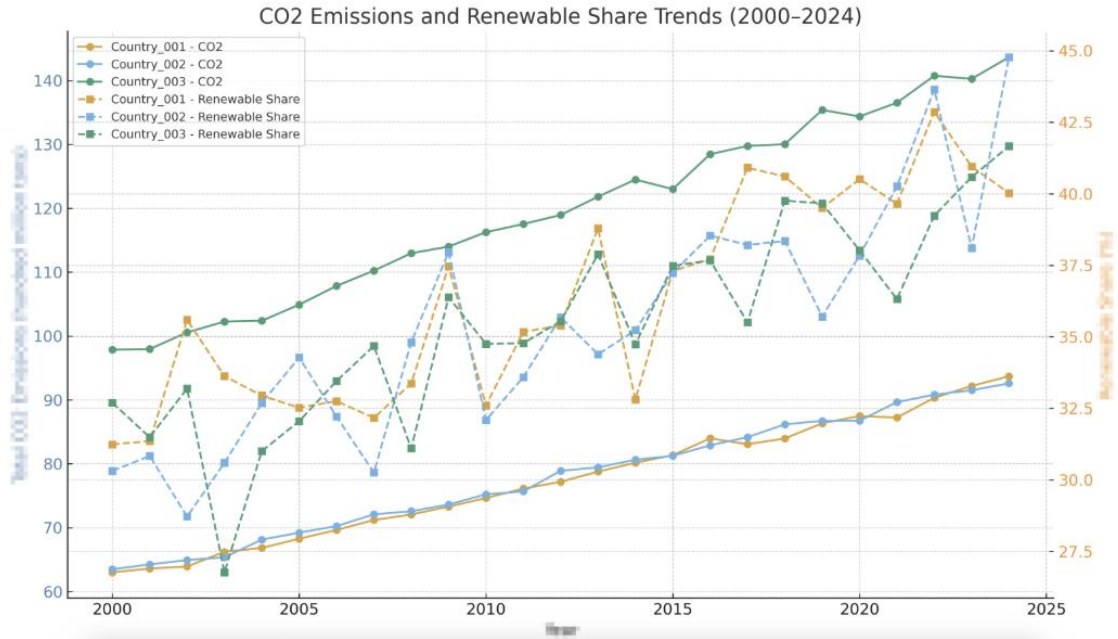
2. 气泡图 (10 分)

读取 003merged_data.csv 文件，使用 2024 年数据，绘制气泡图，显示各国人均排放量 (颜色或气泡大小) 并用色深表示可再生能源占比。保存图像为 map_2024.png，输出数据表 010map_data.csv (字段: country、year、co2、co2_per_capita、renewable_share、population、gdp、region、bubble_size)，参考图片如下所示：



3. 双轴组合图 (10 分)

读取 003merged_data.csv 文件，选择 Country_001、Country_002、Country_003 三个国家，绘制 2000–2024 年排放总量（左轴）和可再生能源占比（右轴）的双轴折线图，保存 combo_chart.png，并保存绘图数据 011combo_data.csv（字段：country、year、co2、co2_per_capita、renewable_share、population、gdp、region），参考图片如下所示：



任务四：数据价值挖掘 (25 分)

1. 排放变化排名与指标提取 (10 分)

读取 003merged_data.csv 文件，以 2000 年为基准，计算 2024 年各国 co2 的净变化值。

选取排放下降最多的前 5 个国家，输出 012top_reduction.csv，字段含 country、change、avg_renewable_increase（该国可再生能源占比增幅）。

可再生能源占比增幅，就是指某一国家在 2024 年相比 2000 年，可再生能源在一次能源中的占比增加了多少。

$$avg_renewable_increase = R_{2024} - R_{2000}$$

其中：

R_{2024} ：2024 年可再生能源占比

R_{2000} ：2000 年可再生能源占比

参考效果如下所示：

country	change	avg_renewable_increase
Country_***	*****	*****
Country_***	*****	*****
Country_***	*****	*****
Country_***	*****	*****
Country_***	*****	*****

2. 聚类与特征分析 (15 分)

使用 004processed_data.csv 中标准化后的 co2_per_capita、renewable_growth_rate 和 emissions_intensity 对国家做 K-means 聚类 (K=4)。计算每个簇的平均排放量和平均可再生能源占比，保存为 013cluster_summary.csv。

K-means 聚类可选参数列表如下所示，其余参数均保持默认：

```
KMeans(  
  
    n_clusters=4,      # 题目要求  
  
    init="k-means++",  # 默认最佳  
  
    n_init=10,         # 重复次数，避免局部最优  
  
    max_iter=300,      # 最大迭代次数  
  
    tol=1e-4,          # 收敛阈值  
  
    random_state=42    # 固定随机种子，保证复现  
  
)
```

参考效果如下所示：

cluster_label	avg_co2	avg_renewable_share
0	*****	*****
1	*****	*****
2	*****	*****
3	*****	*****